TÀI LIỆU BÀN GIAO KỸ THUẬT & VẬN HÀNH HỆ THỐNG MEIKOVA RELAY — ENTERPRISE EDITION (v3.0 / Host v1.4.0)

Kiến trúc Động cơ Đa Nền tảng 10 Phân hệ (Windows, macOS, Linux), Truyền tải Ultra-FPS (1.000+ FPS & QPC Pacing trên FHD/2K/4K), Ma trận Giao thức Nội tuyến (Web RDP/SFTP/SSH), Tự động Đóng gói Thư viện & Chuẩn hóa Responsive Đa Thiết bị

Phiên bản: v3.0.0-Enterprise (Host Agent v1.4.0) | Nền tảng: Windows, macOS, Linux, iOS & Android | QA: 231/231 Tests PASS (0 Warnings, 0 Errors)

1. Tổng Quan Kiến Trúc Hệ Thống & Cấu Trúc Mã Nguồn Chuẩn Hóa

Meikova Relay Enterprise v3.0 là nền tảng điều khiển máy trạm từ xa và quản trị đội máy (Fleet Management) độ trễ siêu thấp, hoạt động đồng nhất trên cả 3 hệ điều hành máy tính (**Windows 10/11**, **macOS Intel & Apple Silicon**, **Linux X11/Wayland**) và trình duyệt di động (**iOS/iPadOS**, **Android**). Hệ thống tách biệt hoàn toàn giữa luồng khung hình nhị phân tốc độ cao (WebSocket Binary Frames kết hợp tín hiệu 4-byte **`MKR0`**) và luồng điều khiển trạng thái JSON/REST.

Cấu trúc cây thư mục dự án

- **`host_agent/`**: Chứa nhân dịch vụ máy trạm **`host_service.py`**, bộ chụp và mã hóa khung hình **`screen_capture.py`**, giao diện điều khiển tại máy trạm **`gui_agent.py`** & **`gui_view.html`** (v1.4.0), trình điều khiển khay hệ thống **`tray_menu.py`**, trình tự động nạp thư viện **`auto_bootstrap.py`**, bộ dò giao thức **`protocol_prober.py`** và đường hầm **`tcp_tunnel.py`**.
- **`host_agent/engines/`**: Kiến trúc **Động cơ Hệ điều hành (OS Engine)** gồm **`base_engine.py`** (**`BaseOSEngine`**), **`windows_engine.py`** (**`WindowsEngine`**), **`macos_engine.py`** (**`MacOSEngine`**) và **`linux_engine.py`** (**`LinuxEngine`**). Mọi lệnh gọi hệ thống đặc thù của từng hệ điều hành đều được gom về gói này để dễ dàng bảo trì và mở rộng.
- **`vendor/`** & **`setup_dependencies.py`**: Thư mục tự chủ thư viện nội bộ (**`vendor/packages/turbojpeg.py`**, **`vendor/packages/pyperclip.py`**, **`vendor/wheels/`**, **`vendor/native/`**) cùng kịch bản cài đặt tự động giúp khởi chạy trực tiếp từ mã nguồn mà không bắt buộc cài đặt thủ công từng gói.
- **`relay-server/`** & **`web-client/`**: Máy chủ điều phối trung tâm Node.js + cơ sở dữ liệu nhúng SQLite WAL (**`relay-server/server.js`**) và bộ giao diện điều khiển từ xa chuẩn Ambient Dark Instrument (**`index.html`**, **`css/style.css`**, **`js/app.js`**, **`js/i18n.js`**) được đồng bộ đối xứng 100%.
- **`scripts/build.py`** & **`tests/`**: Công cụ đóng gói bộ cài đặt độc lập đa nền tảng (**`.exe`**, **`.deb`**, **`.app`**, **`.tar.gz`**) và bộ **231 kịch bản kiểm thử tự động** kiểm tra toàn diện từ hiệu năng FPS, i18n, bảo mật đến tương thích đa hệ điều hành.

Phân bổ mức độ chịu tải & Cơ chế chống nghẽn (Zero-Crash Safeguards)

Thành phần	Tác vụ xử lý chính	Mức tiêu thụ tài nguyên	Chốt chặn an toàn chống sập / tràn RAM
Host Agent (**`host_agent/`**)	Chụp màn hình (Win32 GDI / DXGI / Quartz / XShm), băm lưới 64×64 và nén ảnh SIMD JPEG/WebP.	Tĩnh: **< 1.5% CPU** (nhờ **`MKR0`** 4-byte). Chuyển động 1080p–4K: **4% – 25% CPU**, RAM cố định **65 – 140 MB**.	Hàng đợi **`frame_queue`** tự động rút cạn về khung hình mới nhất (tối đa 1 frame trong RAM), kết hợp cửa sổ **`frames_in_flight`** chống dồn ứ socket.

Thành phần	Tác vụ xử lý chính	Mức tiêu thụ tài nguyên	Chốt chặn an toàn chống sập / tràn RAM
Web Client (`public/js/app.js`)	Nhận luồng nhị phân qua WebSocket, giải mã ảnh bằng GPU (`createImageBitmap`) và dựng lên Canvas.	**2% – 12% CPU** (GPU trình duyệt gánh phần dựng hình), RAM **90 – 220 MB**.	Khóa giải mã `isDecodingFrame` và bộ đệm đơn `pendingFrameBlob` đảm bảo chỉ giải mã 1 frame tại một thời điểm, không làm đơ trình duyệt di động.
Relay Server (`server.js`)	Chuyển tiếp gói Buffer nhị phân nguyên khối từ Host sang Client và quản lý phiên/thiết bị.	**< 1% – 3% CPU** mỗi phiên, RAM **50 – 120 MB** (chủ yếu phụ thuộc băng thông mạng I/O).	Ngưỡng trần động `highWaterMark` (`512 KB – 1.5 MB`): khi mạng người xem nghẽn, Server ghi đè vào biến đơn `latestPendingFrame`, chống lỗi tràn bộ nhớ Heap.

2. Kiến Trúc Động Cơ Hệ Điều Hành 10 Phân Hệ (Cross-Platform OS Engine)

Thay vì phân tán các câu lệnh kiểm tra hệ điều hành (`if sys.platform == ...`) ở nhiều tệp khác nhau, toàn bộ 10 nhóm chức năng cốt lõi của máy trạm đã được chuẩn hóa vào `host_agent/engines/` và truy xuất thống nhất qua hàm `get_active_os_engine()`:

Phân hệ trong `engines/`	Windows (`WindowsEngine`)	macOS (`MacOSEngine`)	Linux (`LinuxEngine`)
1. Runtime, Định danh & Nâng quyền Admin	`timeBeginPeriod(1)` (1ms timer), Per-Monitor DPI v2, Registry `MachineGuid`, nâng quyền UAC `ShellExecuteW("runas")`.	`sysctl` ProductVersion, `IOPlatformUUID`, nâng quyền đồ họa qua `osascript ... with administrator privileges`.	Đọc `/etc/os-release`, `/etc/machine-id`, nâng quyền qua `pkexec` bảo toàn biến môi trường `DISPLAY` và `XAUTHORITY`.
2. Chụp màn hình & Đa màn hình	Win32 `DIBSection` (`SRCCOPY` ~1.1ms), `dxcam` DXGI, `EnumDisplayMonitors`, nén SIMD `turbojpeg.dll`.	`Quartz.CGWindowListCreateImage`, `CGGetActiveDisplayList`, `screencapture`, Homebrew `libturbojpeg.dylib`.	`mss` X11 XShm, `xrandr` đa màn hình, dự phòng `import` / `gnome-screenshot`, `libturbojpeg.so.0`.
3. Shell Tương tác, Macro & Phím tắt	PowerShell UTF-8 kèm dấu nhắc thư mục `__MKV_CWD__`, tổ hợp dán `Ctrl+V` (`0x11, 0x56`).	`/bin/zsh` hoặc `/bin/bash`, kích hoạt Terminal qua `osascript`, tổ hợp dán `Cmd+V` (`0x5B, 0x56`).	`/bin/bash` hoặc `/bin/sh`, mở `x-terminal-emulator` / `gnome-terminal`, tổ hợp dán `Ctrl+V` (`0x11, 0x56`).
4. Nguồn, Chống ngủ & Hẹn giờ Wakeup	`LockWorkStation`, `shutdown /r /s`, `SetThreadExecutionState`, Task Scheduler `WakeToRun`.	`CGSession -suspend`, `osascript` sleep/shutdown, `caffeinate -di`, `pmset repeat wakeorpoweron`.	`loginctl lock-session` / `xdg-screensaver`, `systemctl reboot/poweroff`, `xset s off -dpms`, `rtcwake`.

Phân hệ trong `engines/`	Windows (`WindowsEngine`)	macOS (`MacOSEngine`)	Linux (`LinuxEngine`)
5. Telemetry Phần cứng & Tiến trình	**`GlobalMemoryStatusEx`**, quét ổ đĩa **`C:\`**..**`Z:\`**, **`tasklist /FO CSV`**, dừng tiến trình qua **`taskkill /F /PID`**.	**`sysctl hw.memsize`** + **`vm_stat`**, **`shutil.disk_usage("/")`**, **`ps -eo comm,pid,rss`**, **`os.kill(SIGKILL)`**.	Đọc **`/proc/meminfo`**, **`shutil.disk_usage("/")`**, **`ps -eo comm,pid,rss`**, dừng tiến trình qua **`os.kill(SIGKILL)`**.
6. Dịch vụ Nền 24/7 & Tự khởi động	Registry **`HKCU\...\Run`** + Task Scheduler (Logon), dịch vụ 24/7 qua Windows Service (**`sc.exe`**).	User Autostart qua **`~/Library/LaunchAgents/*.plist`**, dịch vụ 24/7 qua **`/Library/LaunchDaemons/*.plist`**.	XDG Autostart **`~/.config/autostart/*.desktop`**, dịch vụ 24/7 qua **`/etc/systemd/system/meikova-relay.service`**.
7. Cửa sổ, Dark Titlebar & Khay hệ thống	**`DwmSetWindowAttribute`** Dark Mode, đưa cửa sổ lên đầu qua **`AttachThreadInput`**, khay hệ thống Win32.	Kích hoạt cửa sổ qua **`osascript`**, phông chữ **`SF Pro Display`** / **`Menlo`**, khay hệ thống Darwin NSStatusBar.	**`xprop _GTK_THEME_VARIANT dark`**, **`wmctrl -a`**, khay hệ thống **`AppIndicator3`** / **`Xorg`** kèm menu chuột phải nền tối.
8. Đồng bộ Con trỏ chuột & Clipboard	Đọc hình dáng con trỏ **`GetCursorInfo`** + **`GetIconInfoExW`**, đồng bộ Clipboard Win32 (Văn bản, Ảnh, Tệp **`CF_HDROP`**).	Đọc con trỏ **`AppKit.NSCursor`**, đồng bộ Clipboard qua **`pbcopy`** / **`pbpaste`**.	Đọc tên con trỏ qua **`libXfixes.so.3`** (**`XFixesGetCursorImage`**), đồng bộ Clipboard qua **`wl-clipboard`** / **`xclip`** / **`xsel`**.
9. Nhận diện Headless & Màn hình ảo	Kiểm tra **`EnumDisplayDevicesW`** (Basic Display Adapter) và tự động cài đặt driver màn hình ảo **`IddCx`** (1080p/2K/4K).	Kiểm tra **`Quartz.CGGetActiveDisplayList`** và nhận diện driver màn hình ảo **`BetterDisplay`**.	Kiểm tra biến **`DISPLAY`** / **`xrandr`** và khởi tạo màn hình ảo qua **`Xvfb Virtual Framebuffer`**.
10. Thiết bị Âm thanh & Loa ảo	Kiểm tra endpoint âm thanh qua COM **`IMMDeviceEnumerator`** và tự động tải/cài đặt cáp âm thanh ảo **`VB-CABLE`**.	Kiểm tra thiết bị phát qua **`system_profiler SPAudioDataType`** và hỗ trợ driver **`BlackHole 2ch`**.	Kiểm tra **`pactl list sinks short`** / **`/proc/asound/cards`** và tạo sink âm thanh ảo qua **`module-null-sink`**.

3. Cơ Chế Truyền Tải Ultra-FPS (1.000+ FPS) & Điều Nhịp Khung Hình FHD / 2K / 4K

Hệ thống chụp và phát khung hình trong **`host_agent/screen_capture.py`** và **`host_agent/host_service.py`** đã được giải quyết triệt để các nút thắt cổ chai về bộ định thời hệ điều hành và băng thông giải mã trình duyệt:

- **Mở khóa 1.000+ FPS ở chế độ Không giới hạn (`MAX / Uncapped`)**: Khi đặt **`fps_limit = 0`** (**`uncapped_fps = True`**), vòng lặp **`_capture_frames_worker`** và **`_send_frames_worker`** chuyển sang nhường luồng 0 giây (**`await asyncio.sleep(0)`**) kết hợp bộ băm lưới 64×64 (**`_compute_fast_hash`** ~0.05ms) và gói tín hiệu 4-byte **`MICRO_FRAME_REPEAT`** (**`b"MKR0"`**), đạt tốc độ trên **1.000+ FPS** với độ trễ đầu-cuối dưới 1 mili-giây trên mạng LAN/Localhost.
- **Khóa chuẩn xác các mốc giới hạn 30 / 60 / 90 / 120 / 144 / 165 / 240 / 360 FPS trên FHD, 2K và 4K**:
  - Trên Windows 10/11, hàm **`asyncio.sleep(t)`** tiêu chuẩn bị làm tròn lên bội số **`15.625ms`** (~64Hz), khiến mọi mức giới hạn từ 90–360 FPS đều bị rớt xuống dưới 60 FPS. Meikova Relay khắc phục bằng cách kích hoạt

`winmm.timeBeginPeriod(1)` kết hợp bộ điều nhịp **Hybrid QPC Wait** (dùng `time.perf_counter()` chính xác tới nano-giây) và **QPC Catch-Up Ticks** (tự động phát bù các xung nhịp `MKR0` ngay khi một khung hình JPEG 2K/4K nặng vừa hoàn tất nén).

- Ở độ phân giải **2K (2560×1440)** và **4K (3840×2160)**, bộ chọn chất lượng tự động cung cấp thêm preset **Siêu nét 2K / 4K (`crisp_2k_4k`)** giữ nguyên độ phân giải gốc (`max_width = None`) với chuẩn lấy mẫu màu `4:2:0` (`subsampling = 2`) giúp giảm 50% dung lượng gói tin JPEG mà vẫn giữ độ nét văn bản.

So sánh kỹ thuật 3 Chế độ Điều nhịp Luồng (Frame Pacing Modes)

Chế độ Điều nhịp	Mã định danh	Cơ chế hoạt động & Trường hợp sử dụng tối ưu
Adaptive VFR (Mặc định thông minh)	`adaptive_vfr`	Tự động thích ứng theo thao tác: khi người dùng di chuột hoặc gõ phím (`is_input_burst`), cửa sổ `max_in_flight` lập tức thu về **2** để triệt tiêu độ trễ; khi xem nội dung chuyển động, cửa sổ mở rộng lên **6–16**. Hỗ trợ chế độ tiết kiệm năng lượng `idle_fps_saver` sau 15 giây không thao tác.
Continuous CFR (Luồng tốc độ hằng số)	`continuous_cfr`	Duy trì xung nhịp đồng hồ khung hình hằng số ở đúng tốc độ mục tiêu (60..360 FPS hoặc 1.000+ FPS). Sử dụng cửa sổ trượt rộng (`max_in_flight = 12` trên WAN, **16** trên LAN), phát xung nhịp `MKR0` + QPC Catch-Up giữa các chu kỳ phần cứng và tự động làm tươi **Keyframe JPEG đầy đủ mỗi 250ms (4Hz)** ngay cả khi màn hình tĩnh.
Zero-Queue Drop (Ưu tiên phản hồi tức thời)	`low_latency_drop`	Khóa chặt `max_in_flight = 2` mọi lúc và xả bỏ toàn bộ các khung hình trung gian đang chờ trong hàng đợi nếu đường truyền WAN/4G bị nghẽn, đảm bảo con trỏ chuột luôn bám sát tay người điều khiển.

4. Các Tính Năng Mới Nổi Bật Trên Host, Client, Server & System Tray

- **Ma trận Giao thức Nội tuyến (In-Browser RDP, SFTP & SSH Client)**: Hộp thoại *Ma trận Giao thức* (`#modalProtocolMatrix`) tự động dò trạng thái các cổng dịch vụ trên máy trạm (`probe_all_protocols`) và cho phép khởi chạy trực tiếp ngay trong trình duyệt mà không cần cài phần mềm ngoài:
  - **Web RDP Client**: Chuyển thẳng vào sân khấu điều khiển màn hình tương tác thời gian thực với bộ mã hóa đang chọn.
  - **Web SFTP Dual-Pane File Manager**: Mở trình quản lý tệp 2 ngăn hỗ trợ tải lên, tải xuống, tạo tệp/thư mục, sửa văn bản trực tiếp và tìm kiếm đệ quy sâu.
  - **Web SSH Terminal**: Mở phiên dòng lệnh tương tác thời gian thực kèm thanh gợi ý lệnh nhanh (Quick Command Chips) và xuất nhật ký.
  - **TCP Port Tunneling**: Hỗ trợ mở đường hầm chuyển tiếp cổng TCP (`tunnel_open` / `tunnel_data`) cho các ứng dụng chuyên dụng.
- **Bộ lọc Thị giác Thông minh (Smart Visual Filters) & Bảo vệ Phiên**: Cung cấp 4 chế độ xử lý hiển thị trực tiếp trên thanh Deck và trong Cấu hình Host: `normal` (Mặc định), `crisp_text` (Tăng độ tương phản và làm sắc nét viền chữ khi lập trình/đọc tài liệu), `night_shield` (Lọc ánh sáng xanh bảo vệ mắt ban đêm) và `high_contrast` (Tương phản cao). Bổ sung tùy chọn **Tự động khóa màn hình máy trạm khi ngắt kết nối (`auto_lock_on_disconnect`)** và **Tiết kiệm FPS khi nhàn rỗi (`idle_fps_saver`)**.
- **Giao diện Host GUI v1.4.0 & Khay hệ thống (System Tray) Đa Nền tảng**: Đồng bộ giao diện `MeikovaRelayHostGUI` (`gui_agent.py` & `gui_view.html`) trên cả Windows, macOS và Linux với 3 bước lấy mã PIN liên kết tài khoản, hộp thoại cài đặt nâng cao đầy đủ (Giới hạn FPS, Chế độ điều nhịp VFR/CFR/Drop, Bộ lọc màu, Chống ngủ, Hẹn giờ bật máy, Tự động khóa máy, Chế độ ẩn mình, Dịch vụ 24/7) và **Menu chuột phải nền tối (Dark Tray Popup Menu)** hoạt động ổn định trên cả Linux (AppIndicator/Xorg), macOS và Windows.

- **Chặn Autofill Trình quản lý Mật khẩu & Tối ưu Responsive 10-Pass**:
  - Khóa **`readonly`** mặc định kèm cờ xác thực tương tác thật **`fleetSearchUserInteracted`** trên các thanh tìm kiếm (**`#fleetSearchInput`**, **`#processSearchInput`**, **`#explorerSearchInput`**, **`#auditSearchInput`**), ngăn chặn triệt để lỗi trình duyệt tự điền tên tài khoản đã lưu (ví dụ **`"kiempd"`**) làm ẩn danh sách máy trạm khi tải lại trang.
  - Tối ưu hóa toàn diện hệ thống bố cục đáp ứng (Responsive 10-Pass) với đơn vị **`100dvh`** và vùng đệm an toàn **`env(safe-area-inset-*)`** cho các dòng máy có tai thỏ / Dynamic Island (iPhone 14/15/16 Pro ở cả chiều dọc lẫn chiều ngang), màn hình gập siêu hẹp (**`280px–359px`**), iPad Split-Screen (**`600px–1024px`**) và màn hình 2K/4K.

5. Hướng Dẫn Cài Đặt Tự Động (Zero-Touch) & Tra Cứu Tham Số Cấu Hình

5.1. Cơ chế tự động cài đặt & đóng gói thư viện (Không cần cài thủ công)

Hệ thống tích hợp sẵn mô-đun **`host_agent/auto_bootstrap.py`** và kịch bản **`setup_dependencies.py`** ở thư mục gốc. Các thư viện thuần Python (**`websockets.py`**, **`vendor/packages/turbojpeg.py`**, **`vendor/packages/pyperclip.py`**) đã được nhúng sẵn trực tiếp trong mã nguồn. Với các thư viện biên dịch theo hệ điều hành, hệ thống hỗ trợ 3 chế độ tự động:

```
# 1. Kiểm tra và tự động cài đặt các thư viện còn thiếu theo đúng OS hiện tại:
python setup_dependencies.py

# 2. Tải và nhúng toàn bộ thư viện vào thẳng thư mục vendor/packages/ trong source:
python setup_dependencies.py --embed-source

# 3. Tải trọn bộ gói .whl vào vendor/wheels/ để mang đi cài đặt Offline 100%:
python setup_dependencies.py --download-wheels

# 4. Khởi chạy Relay Server (Node.js) và Host Agent (GUI hoặc CLI):
cd relay-server && npm install && PORT=8080 node server.js
python -m host_agent.gui_agent
python -m host_agent.host_service --relay ws://localhost:8080 --room RD-8888 --pin 123456 --uncapped
```

5.2. Bảng tra cứu toàn bộ tham số dòng lệnh của Host Agent (CLI Flags)

Tham số CLI (`host_service.py`)	Mặc định	Chức năng & Khả năng quản trị từ xa qua Session
`--relay <WS_URL>`	**`ws://127.0.0.1:8080`**	Địa chỉ WebSocket của Relay Server. Quản trị được qua tệp **`config.json`** và giao diện Host GUI.
`--room <ROOM_ID>` **`--pin <PIN>`** / **`--perm-pin`**	**`RD-8888`** **`123456`**	Mã phòng định danh máy trạm và mã PIN truy cập (6 chữ số). Cho phép đổi trực tiếp từ xa qua hộp thoại Cấu hình Máy trạm.
`--name <DEVICE_NAME>` **`--account <EMAIL>`**	Tên máy OS Trống	Tên hiển thị của máy trạm trong danh sách đội máy và tài khoản chủ sở hữu được liên kết.
`--fps <0..1000>` **`--uncapped`**	**`120`** **`False`**	Giới hạn tốc độ khung hình mục tiêu (**`0`** hoặc **`--uncapped`** = Mở khóa 1.000+ FPS). Điều chỉnh tức thời từ xa qua thanh FPS trên Deck.
`--stream-mode <MODE>`	**`adaptive_vfr`**	Chế độ điều nhịp khung hình: **`adaptive_vfr`**, **`continuous_cfr`** hoặc **`low_latency_drop`**. Đổi trực tiếp trên thanh Deck hoặc Cấu hình Host.

Tham số CLI (`host_service.py`)	Mặc định	Chức năng & Khả năng quản trị từ xa qua Session
`--quality <10..100>` `--preset <PRESET>`	`70` `balanced`	Chất lượng nén JPEG và preset khởi tạo (`native_1to1`, `crisp_2k_4k`, `ultra_120`, `speed_60`, `crisp_hd`, `balanced`, `eco`, `grayscale`).
`--resolution <WxH|native>`	`native`	Khóa độ phân giải truyền tải (ví dụ `native`, `3840x2160`, `2560x1440`, `1920x1080`). Điều chỉnh từ xa qua menu Độ phân giải trên Deck.
`--color-filter <FILTER>`	`normal`	Chế độ lọc hình ảnh: `normal`, `crisp_text`, `night_shield`, `high_contrast`. Đồng bộ 2 chiều với Web Client.
`--auto-lock-disconnect` `--idle-fps-saver`	`False` `False`	Tự động khóa màn hình OS khi mọi Client ngắt kết nối; tự động hạ nhịp giữ kết nối khi phiên nhàn rỗi trên 15 giây.
`--admin` / `--service` `--stealth` / `--autostart`	`False`	Yêu cầu nâng quyền Admin khi khởi chạy; đăng ký dịch vụ chạy ngầm 24/7; ẩn cửa sổ & khay hệ thống; bật tự khởi động cùng OS.
`--keep-awake` `--auto-wakeup <HH:MM>`	`True` `08:00`	Chống ngủ máy trạm (Anti-Sleep) và đặt lịch hẹn giờ đánh thức phần cứng RTC hằng ngày.
`--block-input` / `--curtain`	`False`	Khóa chuột/phím vật lý tại máy trạm và bật Màn hình đen bảo mật (Privacy Curtain) ngay khi khởi chạy (yêu cầu quyền Admin).
`--install-deps` / `--embed-deps` `--download-wheels`	`False`	Tự động kiểm tra & cài đặt thư viện Python; nhúng thư viện vào `vendor/packages/`; hoặc tải gói `.whl` Offline vào `vendor/wheels/`.

5.3. Bảng tra cứu Tham số URL Query trên Web Client & Sự kiện Điều khiển WebSocket

Người vận hành có thể truyền trực tiếp các tham số cấu hình trên thanh địa chỉ URL của Web Client (ví dụ: `https://relay.example.com/remote?room=RD-8888&pin=123456&fps=240&streamMode=continuous_cfr&colorFilter=crisp_text&lang=vi`) hoặc điều khiển trực tiếp qua các gói tin WebSocket trong phiên làm việc:

Tham số URL / Sự kiện WS	Phạm vi & Giá trị	Tác động & Cơ chế đồng bộ thời gian thực
`?room=...&pin=...&direct=1`	URL Query (Client)	Tự động mở phiên điều khiển từ xa tới mã phòng `room` và xác thực bằng mã `pin` ngay khi tải trang.
`?fps=...&streamMode=...` `?quality=...&scale=...`	URL Query & WS (`set_fps_limit`, `set_stream_mode`)	Thiết lập giới hạn FPS (`0` = MAX, hoặc `30..360`), chế độ điều nhịp (`adaptive_vfr`, `continuous_cfr`, `low_latency_drop`) và preset chất lượng.

`?colorFilter=...`
`?autoLockDisconnect=1`
`?idleFpsSaver=1`
	URL Query & WS (`set_color_filter`, `update_host_config`)	Áp dụng bộ lọc màu (`normal`, `crisp_text`, `night_shield`, `high_contrast`), bật tự động khóa màn hình khi ngắt phiên và tiết kiệm FPS khi rảnh.

`?lang=vi` | `?lang=en`	URL Query & `i18n.js`	Chuyển đổi tức thời ngôn ngữ giao diện giữa Tiếng Việt và Tiếng Anh (100% văn bản tĩnh và động đều được bọc qua từ điển `MeikovaI18n`).

Tham số URL / Sự kiện WS	Phạm vi & Giá trị	Tác động & Cơ chế đồng bộ thời gian thực
`get_host_config` / **`update_host_config`**	Client ↔ Host (WS)	Đọc và cập nhật toàn diện cấu hình máy trạm từ xa (PIN, Tên máy, FPS, Stream Mode, Color Filter, Anti-Sleep, Auto-Wakeup, Service, Stealth).
`probe_protocols` / **`tunnel_open`**	Client ↔ Host (WS)	Quét ma trận giao thức (RDP 3389, SSH/SFTP 22, VNC 5900) và mở đường hầm TCP hoặc trình khách RDP/SFTP/SSH nội tuyến trên trình duyệt.
`check_host_dependencies` / **`install_host_dependencies`**	Client ↔ Host (WS)	Kiểm tra trạng thái các thư viện Python trên máy Host từ xa và kích hoạt cài đặt tự động qua **`auto_bootstrap.py`** ngay trong phiên điều khiển.

6. Kiểm Thử Tự Động (QA 231/231 PASS) & Quy Trình Đóng Gói Đa Nền Tảng

Toàn bộ hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc kiểm thử tự động 100% PASS, không phát sinh bất kỳ lỗi (0 Errors) hay cảnh báo cú pháp nào (0 Warnings). Mọi thay đổi trên cả 3 hệ điều hành và giao diện Web đều được bảo vệ bởi **231 bài kiểm thử tự động**:

```
# Chạy toàn bộ 231 kịch bản kiểm thử tự động với cờ kiểm tra nghiêm ngặt:
python3 -W error::SyntaxWarning -m unittest discover -s tests -p "test_*.py" -v

# Kiểm tra riêng bộ 31 bài kiểm thử nâng cấp chuyên sâu & kiểm thử đối xứng từ điển i18n:
python3 -W error::SyntaxWarning -m unittest tests/test_20_point_upgrade.py tests/test_i18n.py -v

# Đóng gói bộ cài đặt độc lập cho Windows (.exe/.zip), Linux (.deb/.tar.gz) và macOS (.app/.tar.gz):
python3 scripts/build.py --target all
```

Khi triển khai thực tế tại doanh nghiệp, quản trị viên có thể sử dụng trực tiếp công tắc **Chế độ Nâng cao (Advanced)** trong hộp thoại *Tải về Ứng dụng* trên Web Client để sinh gói cài đặt hoặc lệnh cài nhanh một dòng (PowerShell trên Windows, Bash trên Linux/macOS) đã được nhúng sẵn địa chỉ Relay Server, tài khoản liên kết, giới hạn FPS và các cờ quản trị 24/7.